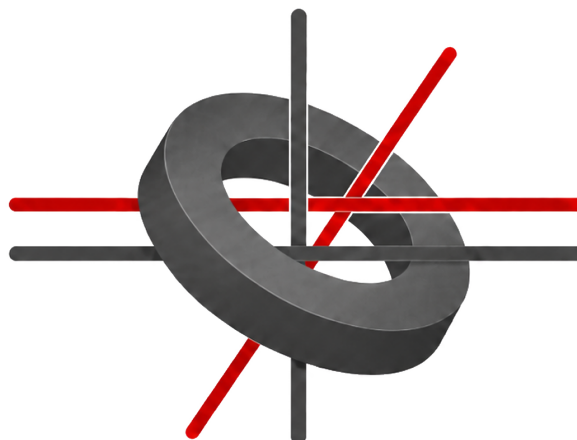




Documentación de un TFG en Ingeniería Informática en tiempos de IA

Una guía no oficial, académica y práctica para documentar el TFG en la USAL

Álvaro Lozano Murciego

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Normativa TFG	3
1	Normativa del TFG	5
1.1	Ficha de la asignatura	5
1.2	¿Qué es un TFG en Ingeniería Informática?	5
1.3	Normativa USAL	6
1.4	Normativa de la Facultad de Ciencias	6
1.5	Normativa del Departamento de Informática y Automática	7
1.6	Relación con normativa profesional	8
II	Documentación del TFG	11
2	Documentación del TFG	13
2.1	Regla editorial	13
2.2	Normas de estilo	13
2.3	Citas y bibliografía	14
2.4	Estructura actual	15
2.5	Estructura antigua ITIS/PFC	17
2.6	Correspondencias antigua vs actual	18
3	La memoria	19
3.1	Qué debe acompañar a la memoria	19
3.2	Cómo usar los apartados	20
3.3	Introducción	20
3.4	Objeto y objetivos	21
3.5	Antecedentes y situación actual	21
3.6	Métodos, herramientas y modelos	22
3.7	Requisitos, alcance y restricciones	23
3.8	Solución propuesta	24
3.9	Riesgos y gestión	25
3.10	Conclusiones	26
4	Los anexos	29
4.1	A1. Especificaciones del sistema	29
4.2	A2. Análisis y diseño del sistema	30
4.3	A3. Estimación de tamaño y esfuerzo	30
4.4	A4. Plan de seguridad	30
4.5	A5. Otros anexos	31

III	Ingeniería del Software	33
5	Ingeniería del software aplicada al TFG	35
5.1	RUP vs ágiles	35
5.2	UML y documentación como código	36
5.3	Planificación, riesgos y pruebas	37
IV	Herramientas	39
6	Herramientas de documentación	41
6.1	Team Word	41
6.2	Team LaTeX	42
6.3	VS Code, agentes de código e IA	43
V	Errores y FAQ	45
7	Errores comunes y FAQ	47
7.1	Errores comunes	47
7.2	FAQ	48
VI	Defensa	49
8	Presentación y defensa del TFG	51
8.1	Estructura recomendada	51
8.2	Ensayo	51
8.3	Lenguaje	51
8.4	Material USAL	52
VII	Información final	53
9	Créditos	55
9.1	Reconocimientos	55
9.2	Documento vivo	55
10	Licencias	57
10.1	Recursos externos	57
10.2	Código y herramientas	57
10.3	Imagen institucional	57
11	Cómo citar	59
11.1	BibTeX	59
11.2	Citar páginas concretas	59
12	Bibliografía	61

Este libro es una guía **no oficial** para preparar la documentación de un Trabajo de Fin de Grado (TFG) en el Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Salamanca. Su punto de partida es claro: la normativa importa, pero una memoria no se escribe solo para cumplir un índice. Se escribe para demostrar que el trabajo está bien planteado, bien construido, bien justificado y bien defendido.

Warning

Este libro no sustituye a la normativa de la Universidad de Salamanca, de la Facultad de Ciencias ni del Departamento de Informática y Automática. Si hay conflicto entre esta guía y una instrucción oficial, prevalece siempre la fuente oficial y el criterio del tutor, la comisión o el tribunal.

La tesis práctica del libro es que hoy se puede documentar mejor trabajando como se trabaja en software: con control de versiones, diagramas como código, gestores bibliográficos, plantillas, revisiones iterativas y asistentes de IA. La IA puede ayudar a redactar, reestructurar, resumir y revisar, pero no puede asumir la responsabilidad académica del autor.

Uso ético de la inteligencia artificial

Usar IA no elimina la responsabilidad del autor. Debes revisar tú mismo toda la documentación antes de enviársela al tutor. Bajo ningún concepto debe ser el tutor la primera persona que lea esas líneas: la IA puede ayudarte a redactar, pero la memoria la firmas tú.

¿Para quién es?

- Estudiantes que están empezando o cerrando su TFG.
- Tutores que quieren una referencia común de buenas prácticas.
- Alumnos que trabajan con Word, LaTeX, Overleaf, VS Code o agentes de código.
- Personas que quieren entender cómo encaja la documentación actual con la tradición de los antiguos Proyectos Fin de Carrera de ITIS.

¿Cómo usarlo?

Empieza por la normativa, porque define el terreno de juego. Después lee la parte de documentación, especialmente memoria, anexos, citas y correspondencias. Las secciones de herramientas e ingeniería del software están pensadas para volver a ellas mientras escribes.

La versión HTML permite dejar preguntas por página mediante comentarios. Las dudas recurrentes se irán incorporando a la FAQ para que el libro pueda funcionar como documento vivo.

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible:

- Descargar PDF en español
- Download PDF in English

Part I

Normativa TFG

NORMATIVA DEL TFG

La primera decisión práctica al empezar un TFG no es elegir herramienta, plantilla o estilo de redacción. Es identificar qué fuentes mandan. En Ingeniería Informática hay tres niveles que conviene separar:

- La normativa general de TFG de la Universidad de Salamanca.
- La normativa y procedimientos de la Facultad de Ciencias.
- La página específica del Departamento de Informática y Automática para el Grado en Ingeniería Informática.

Además, la documentación técnica recomendada por el Departamento se relaciona con normas profesionales de proyectos de Ingeniería Informática. Esa relación no convierte tu TFG en un proyecto visado completo, pero sí explica por qué se pide memoria, anexos técnicos, trazabilidad, planificación y justificación de decisiones.

Tip

Guarda siempre los enlaces oficiales y la versión o curso académico consultado. Las páginas web cambian; tu memoria debe poder justificar qué documentación seguiste.

1.1 Ficha de la asignatura

La ficha académica de la asignatura en Guías USAL es otra fuente oficial que conviene tener localizada y revisar en su versión vigente. La ficha consultada identifica el Trabajo Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática con código 101147, 12 ECTS, carácter de Trabajo Fin de Grado, ubicación en 4.º curso e idioma español ([Universidad de Salamanca, 2025](#)).

Esta ficha no sustituye a los reglamentos ni a las instrucciones de Facultad y Departamento. Su valor está en fijar la naturaleza académica de la asignatura: no es una práctica larga ni una simple demo de software, sino una asignatura final con memoria, seguimiento tutorial y defensa.

1.2 ¿Qué es un TFG en Ingeniería Informática?

En el Grado en Ingeniería Informática, el TFG es un trabajo integrador: debe reunir competencias del título y aplicarlas a un proyecto o trabajo relacionado con los contenidos del grado. La ficha oficial lo presenta como un ejercicio de síntesis en el que el estudiante aprende a desarrollar, documentar, presentar y defender adecuadamente su trabajo ante una audiencia especializada ([Universidad de Salamanca, 2025](#)).

En términos prácticos, esto implica tres responsabilidades:

- Construir algo con suficiente entidad técnica: software, prototipo, investigación aplicada, análisis, integración, herramienta, sistema o estudio relacionado con la informática.

- Documentarlo de forma que otra persona pueda entender el problema, las decisiones, la solución, las pruebas, las limitaciones y el trabajo futuro.
- Defenderlo oralmente con rigor técnico, claridad y dominio del tema.

Por eso este libro insiste en que la documentación no es burocracia posterior. Es parte del propio TFG: deja evidencia de cómo has trabajado y permite al tribunal evaluar no solo el resultado final, sino también el criterio de ingeniería que hay detrás.

Fuentes base de este bloque: ficha académica de la asignatura ([Universidad de Salamanca, 2025](#)), página de TFG de la Facultad de Ciencias ([Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, 2026](#)), página del DIA para el Grado en Ingeniería Informática ([Departamento de Informática y Automática, Universidad de Salamanca, 2026](#)), reglamentos locales y guía de documentación adaptada ([Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024](#)).

1.3 Normativa USAL

La normativa de la Universidad de Salamanca define el marco común de todos los Trabajos de Fin de Grado: naturaleza del TFG, matrícula, organización, evaluación y defensa pública. La Facultad y el Departamento concretan ese marco para cada titulación.

Para un alumno de Ingeniería Informática, lo importante es no leer la normativa general como un documento aislado. Sirve para entender principios comunes:

- El TFG es una asignatura obligatoria del plan de estudios.
- La defensa se realiza en acto público.
- La evaluación se ajusta a la normativa del centro y de la titulación.
- El estudiante debe cumplir los requisitos académicos antes de defender.

La página de la Facultad enlaza el Reglamento de Trabajos de Fin de Grado de la USAL, aprobado por Consejo de Gobierno el 27 de mayo de 2022 y modificado el 24 de marzo de 2023 ([Universidad de Salamanca, 2023](#)).

1.3.1 ¿Qué debe hacer el alumno?

1. Comprobar la normativa vigente en el curso académico correspondiente.
2. Revisar si hay cambios de calendario, depósito o defensa.
3. Confirmar con el tutor cualquier duda sobre requisitos administrativos.
4. No copiar fragmentos normativos en la memoria salvo que aporten algo concreto; normalmente basta con cumplirlos.

La memoria debe demostrar el trabajo realizado, no convertirse en una recopilación de reglamentos.

1.4 Normativa de la Facultad de Ciencias

La página de TFG de la Facultad de Ciencias es el punto central para reglamentos, temporización, formularios, modelos comunes y enlaces específicos de cada titulación ([Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, 2026](#)).

En esa página aparecen, entre otros recursos:

- Reglamento de TFG de la Universidad de Salamanca.
- Reglamento de la Facultad de Ciencias para la gestión de los TFG.

- Temporización del curso académico.
- Comisiones de TFG.
- Modelos y formularios comunes.
- Información específica del Grado en Ingeniería Informática.

1.4.1 Temporización

La temporización anual es crítica porque fija plazos de matrícula, propuesta, adjudicación, depósito, informe del tutor, defensa y cierre de actas. La Facultad publica cada año un documento de temporización que distingue actuaciones generales y plazos específicos del Grado en Ingeniería Informática ([Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, 2025](#)).

Warning

No uses fechas de cursos anteriores como referencia operativa. En el libro podemos explicar el proceso, pero las fechas reales deben comprobarse cada curso.

1.4.2 Depósito y defensa

La Facultad indica que el depósito de la memoria y del documento de presentación se realiza a través de Studium en las fechas establecidas. A partir de ahí, la comisión asigna tribunal o comisión evaluadora según proceda.

Para la documentación, esto tiene una consecuencia directa: la memoria y la presentación no se preparan al final. Se preparan con margen suficiente para que el tutor pueda revisar y para que el alumno corrija antes del depósito.

1.5 Normativa del Departamento de Informática y Automática

La página del Departamento de Informática y Automática para el TFG del Grado en Ingeniería Informática es la fuente viva principal para esta titulación ([Departamento de Informática y Automática, Universidad de Salamanca, 2026](#)).

En ella se explican aspectos prácticos:

- Naturaleza del TFG como ejercicio integrador.
- Matrícula y requisitos para defensa.
- Elección o propuesta de tema.
- Aprobación de propuestas por la Comisión de TFG.
- Elaboración y depósito de documentación.
- Defensa, tiempos de exposición y preguntas.
- Criterios generales de calificación.
- Papelería, modelos y enlaces de interés.

1.5.1 Documentación

La página del DIA indica que, para defender el TFG, el alumno debe presentar la documentación y los artefactos resultado del trabajo: código fuente, binarios, bibliotecas, colecciones de datos u otros materiales que correspondan.

En cuanto a la memoria, el DIA enlaza la guía de documentación adaptada para TFG de Ingeniería Informática. Esa guía toma como referencia un subconjunto académico de la normativa técnica de proyectos difundida oficialmente por el CPIICM y lo ajusta a las necesidades del grado ([Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid, 2016](#), [Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid, 2026](#), [Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024](#)).

Important

La guía adaptada no debe leerse como una plantilla ciega. Debe adaptarse a la naturaleza del TFG y justificar la omisión de documentos o apartados que no sean pertinentes.

1.5.2 Evaluación

El DIA resume criterios generales de evaluación: calidad de memoria y anexos, complejidad y dominio del tema, presentación oral y escrita, calidad de prototipos cuando proceda, informe del tutor y otros criterios del tribunal.

La conclusión práctica es sencilla: el documento no es un trámite. Es una parte evaluable del TFG.

1.6 Relación con normativa profesional

La página del DIA recomienda seguir un modelo adaptado a partir de normativa profesional de proyectos en Ingeniería Informática ([Departamento de Informática y Automática, Universidad de Salamanca, 2026](#)).

La fuente oficial para este contexto profesional es la página de normativa de proyectos en Ingeniería Informática del CPIICM. En ella se presenta la Normativa Técnica de Proyectos en Ingeniería Informática elaborada por el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del País Vasco ([Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid, 2026](#)).

En concreto, la documentación actual del TFG del Departamento debe entenderse como un subconjunto académico adaptado de esa normativa profesional. Para el detalle documental, este libro usa como referencia técnica el PDF de la Norma Técnica CPIICM para la realización de la Documentación de Proyectos en Ingeniería Informática ([Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid, 2016](#)), en relación con la Norma CCII-N2016-02 para la realización de documentación de proyectos en Ingeniería Informática ([Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática, 2016](#)).

1.6.1 ¿Qué significa esto para un TFG?

No significa que el TFG sea un proyecto profesional visado completo ni que haya que reproducir todos los documentos de un proyecto sometido a visado. Significa que la guía del TFG selecciona y adapta los elementos que tienen sentido académico:

- La memoria conecta y justifica todo el proyecto.
- Los anexos desarrollan la parte técnica con más detalle.
- Las decisiones relevantes deben quedar trazadas.
- Los requisitos, el análisis, el diseño, la planificación, las pruebas y la seguridad no son decoración documental.

1.6.2 ¿Cómo usar esta relación?

Úsala como criterio de calidad. Cuando dudes si un apartado merece estar en la memoria o en un anexo, pregunta:

- ¿Es necesario para entender el valor del trabajo?
- ¿Es necesario para evaluar que el desarrollo está bien hecho?
- ¿Es demasiado técnico o extenso para el cuerpo principal?
- ¿Ayuda a que otra persona pueda continuar, revisar o mantener el proyecto?

Si la respuesta es técnica y detallada, probablemente pertenece a un anexo. Si la respuesta explica la contribución del TFG, probablemente pertenece a la memoria.

Part II

Documentación del TFG

DOCUMENTACIÓN DEL TFG

La documentación de un TFG de Ingeniería Informática debe contar el proyecto y, al mismo tiempo, dejar evidencias de ingeniería. No basta con describir que se ha programado una aplicación. Hay que mostrar por qué se ha hecho, qué problema resuelve, qué alternativas se consideraron, cómo se diseñó, cómo se probó y qué límites tiene.

La guía actual distingue memoria y anexos ([Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024](#)):

- La memoria es el hilo conductor.
- Los anexos contienen el desarrollo técnico.

Esta separación es sana. Permite que el tribunal lea el proyecto sin perderse en detalles, y que a la vez pueda comprobar requisitos, diseño, estimación, seguridad o material técnico cuando lo necesite.

2.1 Regla editorial

Todo apartado debe responder a una pregunta evaluable. Si un texto no ayuda a entender, justificar, reproducir o valorar el TFG, probablemente sobra.

2.2 Normas de estilo

La normativa de estilo de la Facultad y del Grado pide una memoria formal, clara y completa. Eso no significa escribir de forma artificial. Significa escribir con precisión académica.

2.2.1 Principios básicos

- Usa títulos directos y descriptivos.
- Escribe párrafos breves.
- Define acrónimos la primera vez que aparecen.
- Numera y referencia figuras y tablas.
- Cita todas las fuentes externas.
- Evita capturas sin explicación.
- No pegues código largo en la memoria si puede ir en repositorio o anexo.
- Revisa ortografía, consistencia terminológica y formato antes de entregar.

2.2.2 Estilo técnico

En un TFG de Informática, la precisión importa más que la retórica. Es preferible escribir “La API expone tres endpoints autenticados” que “Se ha realizado una potente API para la gestión moderna de datos”.

Evita:

- Valoraciones vagas: “muy eficiente”, “muy intuitivo”, “bastante robusto”.
- Anglicismos innecesarios cuando exista término claro en español.
- Capturas de pantalla usadas como sustituto de análisis.
- Secciones teóricas genéricas que no vuelven a conectarse con el trabajo.

2.2.3 Uso de IA en la redacción

Puedes usar IA para detectar repeticiones, mejorar estructura, proponer resúmenes o revisar claridad. No debes delegar en la IA la responsabilidad de exactitud, citas, resultados, conclusiones o cumplimiento normativo.

2.3 Citas y bibliografía

En esta guía el criterio es deliberadamente estricto: un TFG serio debe usar un gestor bibliográfico. Mendeley y Zotero son opciones razonables; elegir uno u otro es menos importante que no gestionar referencias a mano.

Gestionar citas manualmente suele terminar en errores:

- Referencias que aparecen en bibliografía pero no están citadas.
- Citas en el texto que no aparecen en bibliografía.
- Fechas, autores o títulos incompletos.
- Cambios de estilo aplicados a medias.
- URLs sin fecha de consulta.
- Bibliografías inconsistentes entre Word, PDF y LaTeX.

2.3.1 Flujo mínimo recomendado

1. Instala un gestor bibliográfico.
2. Captura fuentes desde el navegador.
3. Revisa los metadatos antes de aceptar la referencia.
4. Organiza las fuentes por carpetas o colecciones del TFG.
5. Inserta citas desde el plugin de Word o exporta BibTeX para LaTeX/Overleaf.
6. Genera la bibliografía automáticamente.
7. Revisa al final que toda cita tiene entrada y toda entrada está citada.

2.3.2 Mendeley como ejemplo

Un flujo cómodo con Mendeley es:

- Usar Mendeley Reference Manager como biblioteca central ([Elsevier, 2026](#)).
- Instalar Mendeley Web Importer en Chrome o navegador compatible para capturar artículos, páginas y PDFs.
- Revisar autores, título, año, DOI, URL y fecha de consulta.
- En Word, insertar citas con el complemento de Mendeley.
- En LaTeX u Overleaf, exportar una colección a BibTeX o mantener un archivo `.bib` sincronizado.

El punto crítico no es pulsar “importar”. El punto crítico es revisar. Muchos importadores confunden mayúsculas, páginas web, nombres de conferencia o autores corporativos.

2.3.3 Zotero como alternativa

Zotero es una alternativa muy sólida, especialmente si quieres un ecosistema abierto, buena captura desde navegador y exportación BibTeX/BibLaTeX ([Corporation for Digital Scholarship, 2026](#)).

2.3.4 Estilo bibliográfico

Si tu tutor, la comisión o la normativa vigente exigen un estilo, usa ese. La guía de documentación del DIA indica que la bibliografía debe citarse adecuadamente siguiendo el estándar que se considere más oportuno ([Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024](#)). En este libro se usa un formato tipo APA, con citas de autor y año, porque encaja mejor con una guía académica que combina normativa, documentación web, manuales y referencias docentes. En una memoria de TFG, este formato ayuda a leer de dónde viene cada idea sin obligar al lector a saltar continuamente a una lista numerada. Si tu tutor, la comisión o una plantilla oficial exigen IEEE u otro estilo, esa indicación prevalece. En cualquier caso, la consistencia pesa más que la preferencia personal.

Important

La IA puede ayudarte a detectar referencias incompletas, pero no debe inventar fuentes. Toda referencia debe existir, ser pertinente y haber sido consultada por el autor.

2.4 Estructura actual

La documentación actual recomendada para el TFG de Ingeniería Informática se organiza alrededor de una memoria y varios anexos técnicos ([Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024](#)). Esta estructura no replica una norma profesional completa: toma un subconjunto académico de la normativa técnica presentada oficialmente por el CPIICM y lo adapta al contexto evaluable de un TFG ([Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid, 2016](#), [Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid, 2026](#)).

2.4.1 Memoria

La memoria debe funcionar como documento principal. Debe permitir que un lector entienda el problema, los objetivos, el contexto, la solución, la metodología, la gestión del proyecto, los resultados y las conclusiones.

Apartados habituales:

- Portada y páginas de cabecera.
- Resumen y abstract.
- Glosario cuando proceda.
- Índices.
- Introducción.
- Objeto y objetivos.
- Antecedentes y situación actual.
- Métodos, herramientas, modelos, prototipos y métricas.
- Requisitos iniciales.
- Hipótesis, restricciones y alcance.
- Estudio de alternativas y viabilidad.
- Descripción de la solución.
- Análisis de riesgos.
- Organización y gestión del proyecto.
- Conclusiones y trabajo futuro.
- Bibliografía.

2.4.2 Anexos

La guía actual propone anexos para:

- A1. Especificaciones del sistema.
- A2. Análisis y diseño del sistema.
- A3. Estimación de tamaño y esfuerzo.
- A4. Plan de seguridad.
- A5. Otros anexos.

No todos los TFG necesitan el mismo peso en cada anexo. Lo que no se incluya debe estar justificado de forma razonable.

2.5 Estructura antigua ITIS/PFC

Los antiguos Proyectos Fin de Carrera de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas tenían una tradición documental muy valiosa. La guía histórica de realización y documentación planteaba dos grandes bloques: descripción del proyecto y documentación técnica (García-Peñalvo *et al.*, 2000).

2.5.1 Descripción del proyecto

La parte descriptiva incluía:

- Introducción.
- Objetivos del proyecto.
- Conceptos teóricos.
- Técnicas y herramientas.
- Aspectos relevantes del desarrollo.
- Trabajos relacionados.
- Conclusiones y líneas de trabajo futuras.

2.5.2 Documentación técnica

Los anexos típicos eran:

- Anexo 1. Plan del proyecto software.
- Anexo 2. Especificación de requisitos del software.
- Anexo 3. Especificación de diseño.
- Anexo 4. Documentación técnica de programación.
- Anexo 5. Manuales de usuario.

Las transparencias antiguas sobre cómo afrontar la Ingeniería del Software en un PFC insistían en una idea que sigue siendo actual: programar no agota el trabajo de ingeniería; hay que justificar proceso, requisitos, diseño, pruebas y decisiones (García, 2000).

2.5.3 ¿Qué conservar?

No conviene copiar la estructura antigua como si siguiera vigente, pero sí conviene conservar sus buenas prácticas:

- Documentar requisitos con seriedad.
- Separar análisis y diseño.
- Cuidar trazabilidad.
- Documentar código y pruebas cuando aporten valor.
- Preparar manuales o instrucciones de instalación si el producto lo requiere.

2.6 Correspondencias antigua vs actual

La estructura actual no rompe con la antigua: la compacta, la adapta y cambia el peso de algunos documentos. Esta tabla ayuda a reutilizar buenas prácticas de ITIS/PFC sin seguir una estructura obsoleta.

En la guía antigua	Encaje en la estructura actual	Comentario práctico
Introducción	Introducción de la memoria	Presenta dominio, motivación, problema y estructura del documento.
Objetivos del proyecto	Objeto y objetivos	Distingue objetivo principal, subobjetivos y objetivos personales si aportan valor.
Conceptos teóricos	Antecedentes / situación actual	Solo incluye teoría necesaria para entender el TFG.
Técnicas y herramientas	Métodos, herramientas y modelos	No listes herramientas obvias; explica las que afectan a decisiones técnicas.
Aspectos relevantes del desarrollo	Solución propuesta / organización	Debe explicar decisiones, problemas encontrados y evolución del trabajo.
Trabajos relacionados	Antecedentes / estado del arte	Especialmente importante en TFGs de investigación o con tecnología novedosa.
Conclusiones y líneas futuras	Conclusiones y trabajo futuro	Debe responder a los objetivos, no limitarse a cerrar con frases genéricas.
Plan del proyecto software	Gestión del proyecto / Anexo A3	Planificación, hitos, esfuerzo, coste temporal y estimaciones.
Especificación de requisitos	Anexo A1	Requisitos funcionales, no funcionales, historias, casos de uso o equivalentes.
Especificación de diseño	Anexo A2	Arquitectura, modelo de datos, componentes, interfaces y decisiones de diseño.
Documentación técnica de programación	A5 u otros anexos	Mejor enlazar repositorio y documentar estructura, build, pruebas y mantenimiento.
Manuales de usuario	A5 u otros anexos	Necesario si el producto debe ser instalado, usado o desplegado por terceros.

Tip

Si vienes de una plantilla antigua, no la borres sin pensar. Primero clasifica cada apartado en memoria, anexo obligatorio, anexo opcional o material de repositorio.

LA MEMORIA

La memoria es el documento que el tribunal debe poder leer de principio a fin para entender el TFG. No debe contener todos los detalles técnicos, pero sí todas las decisiones importantes: qué problema se aborda, por qué importa, qué se ha construido o investigado, cómo se ha validado y qué se puede concluir.

La guía v2 del DIA sitúa la memoria como el documento que une el resto de la documentación del TFG y justifica las soluciones adoptadas (Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024). Esa idea es clave: la memoria no sustituye a los anexos, sino que los dirige. El lector debe poder seguir el razonamiento principal sin tener que consultar cada requisito, cada diagrama o cada prueba detallada.

3.1 Qué debe acompañar a la memoria

Antes de entrar en los capítulos técnicos, la documentación debe cuidar varios elementos formales:

- **Portada:** título claro, autor, fecha de defensa y tutor o tutores. El título debe ser significativo, no una colección de siglas.
- **Consentimiento informado del tutor:** si la convocatoria o el Departamento lo exige, debe incorporarse usando el modelo oficial vigente.
- **Resumen y abstract:** síntesis autocontenida en español e inglés, normalmente entre 200 y 500 palabras. Debe incluir problema, metodología, herramientas, resultados y conclusiones, sin remitir a páginas internas.
- **Glosario:** útil cuando aparecen siglas, términos de dominio, abreviaturas no estándar o conceptos que el tribunal puede no compartir.
- **Índices:** índice de la memoria, índice de anexos e índices de tablas y figuras cuando el documento los use.

Además, la primera aparición de una sigla debe ir acompañada de su significado, las figuras y tablas deben llevar título y referencia en el texto, y toda fuente externa debe estar citada. Los requisitos obligatorios deben redactarse como compromisos claros: “debe”, “deberá” o “tiene que”. Las mejoras deseables, en cambio, conviene marcarlas como “debería” o “sería recomendable”.

3.2 Cómo usar los apartados

Los apartados siguientes no son compartimentos estancos. Un buen TFG mantiene trazabilidad:

- Los objetivos explican qué se intenta conseguir.
- Los antecedentes justifican por qué el problema merece resolverse.
- Los métodos, herramientas y modelos explican el enfoque.
- Los requisitos, restricciones y alcance fijan los límites.
- La solución propuesta demuestra qué se ha hecho.
- La gestión, las pruebas y los riesgos muestran control del proceso.
- Las conclusiones vuelven a los objetivos y valoran el resultado.

Cuando una explicación se vuelva demasiado detallada para la memoria, muévela a un anexo y deja aquí el resumen y la referencia interna. Esa separación hace que la memoria sea legible y que los anexos sigan siendo útiles.

En las páginas siguientes se desarrolla cada bloque habitual de la memoria.

3.3 Introducción

La introducción abre la memoria y debe orientar al tribunal sin obligarle todavía a entrar en detalle técnico. Según la guía v2, debe presentar el dominio del problema, su contexto, posibles soluciones, la motivación del trabajo y la estructura general de la documentación (Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024).

Una introducción útil responde pronto a estas preguntas:

- ¿En qué dominio se sitúa el TFG?
- ¿Qué problema, necesidad u oportunidad se ha detectado?
- ¿Por qué tiene sentido abordarlo como TFG de Ingeniería Informática?
- ¿Qué enfoque general se ha seguido?
- ¿Cómo se organiza la memoria y qué puede encontrar el lector en cada bloque?

No repitas el resumen. El resumen condensa todo el trabajo; la introducción prepara la lectura. Puede mencionar alternativas generales, pero no debe adelantar todo el diseño ni convertirse en un manual de las tecnologías usadas.

3.3.1 Estructura recomendable

Una forma sólida de escribirla es:

1. Presentar el contexto y el área de aplicación.
2. Explicar el problema con ejemplos concretos.
3. Justificar la motivación académica, técnica o social.
4. Anticipar el tipo de solución o investigación realizada.
5. Cerrar con un mapa breve del documento.

El tono debe ser preciso. Evita frases como “la tecnología avanza muy rápido” si no aportan nada concreto. Es mejor escribir qué limitación real existe, a quién afecta y por qué tu trabajo aporta una respuesta evaluable.

3.4 Objeto y objetivos

Este apartado define qué pretende conseguir el TFG. La guía v2 pide describir objetivos funcionales y personales, con un objetivo principal y subobjetivos alcanzables, razonables y medibles (Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024).

El **objetivo principal** debe expresar la contribución central: construir un sistema, diseñar un método, evaluar una técnica, desarrollar un prototipo, automatizar un proceso, comparar alternativas o generar conocimiento aplicable. Debe poder leerse como una promesa clara.

Los **subobjetivos** dividen esa promesa en resultados comprobables. Conviene redactarlos con verbos en infinitivo:

- Analizar el problema y sus restricciones.
- Diseñar una arquitectura o modelo de solución.
- Implementar un prototipo funcional.
- Evaluar la solución mediante métricas, pruebas o validación con usuarios.
- Documentar el proceso para que sea reproducible.

3.4.1 Objetivos funcionales y personales

Los objetivos funcionales describen lo que el trabajo debe producir. Los personales describen aprendizajes relevantes del autor, siempre que estén conectados con el TFG. “Aprender una tecnología” no basta por sí solo; es mejor formularlo como “aplicar y evaluar una tecnología concreta para resolver una necesidad definida”.

3.4.2 Criterios de calidad

Un objetivo está bien escrito si permite responder al final:

- ¿Se ha cumplido?
- ¿Con qué evidencia?
- ¿Qué parte queda limitada?
- ¿Qué decisión técnica ayudó a alcanzarlo?

No conviertas esta sección en una lista de deseos. Si un subobjetivo no se puede verificar en la memoria, en los anexos, en el repositorio o en una prueba, probablemente está mal formulado.

3.5 Antecedentes y situación actual

Este bloque reúne dos funciones: explicar los antecedentes del problema y describir la situación actual. La guía v2 separa ambos puntos: los antecedentes aportan la base teórica o empírica del dominio, y la situación actual presenta estado del arte, estudio de mercado o soluciones existentes según la naturaleza del TFG (Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024).

3.5.1 Antecedentes

Los antecedentes deben explicar el dominio que no pertenece necesariamente a la informática. Si el TFG trata sobre didáctica, salud, gestión empresarial, patrimonio, deporte o investigación científica, esta sección debe dar al lector la base mínima para entender el problema.

Incluye:

- conceptos del dominio imprescindibles;
- estudios o trabajos previos relevantes;
- limitaciones detectadas en soluciones anteriores;
- necesidades de usuarios, organizaciones o procesos;
- contexto de empresa, solo si procede y existe consentimiento.

La teoría debe estar al servicio del TFG. No hace falta escribir un manual de todas las tecnologías usadas; hace falta explicar qué conocimiento previo necesita el tribunal para entender tus decisiones.

3.5.2 Situación actual

Aquí conviene comparar alternativas existentes: aplicaciones similares, herramientas de referencia, productos comerciales, repositorios, artículos, normativas o prácticas habituales. Si hay evolución tecnológica relevante, descríbela brevemente, pero evita una historia larga sin conexión con tu solución.

Este apartado debe apoyarse en referencias. No basta con afirmar que “no existe una solución adecuada”; hay que mostrar qué se ha revisado, qué ofrece cada alternativa y por qué el camino elegido tiene sentido.

Una buena comparación no busca despreciar lo existente. Busca identificar huecos: falta de accesibilidad, coste, dificultad de uso, ausencia de integración, falta de adaptación al contexto local, limitaciones de rendimiento, privacidad o mantenimiento.

3.6 Métodos, herramientas y modelos

La guía v2 agrupa aquí normas, referencias, métodos, herramientas, modelos, prototipos y métricas ([Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024](#)). El objetivo no es listar todo lo que se ha instalado, sino explicar el enfoque técnico seguido y justificar las decisiones que condicionan el resultado.

3.6.1 Métodos

Describe la metodología de trabajo desde el punto de vista técnico: proceso unificado, desarrollo ágil, prototipado iterativo, metodología experimental, revisión sistemática, diseño centrado en usuario u otra aproximación. Si usas conceptos conocidos, cítalos y resume solo lo necesario.

Lo importante es que el método explique cómo se pasó del problema a la solución:

- fases del trabajo;
- criterios para tomar decisiones;
- forma de validar resultados;
- relación entre metodología y planificación.

3.6.2 Herramientas

Divide las herramientas por función:

- **Implementación:** lenguajes, frameworks, librerías, bases de datos, APIs, servicios cloud, dispositivos o modelos usados.
- **Metodología:** gestión de tareas, control de versiones, integración continua, pruebas, diseño, prototipado o documentación técnica.
- **Elaboración del TFG:** LaTeX, Markdown, Jupyter Book, gestores bibliográficos, diagramas o asistentes de IA cuando hayan influido de forma relevante.

No expliques herramientas estándar si no aportan nada al TFG. Decir que se ha usado un editor de texto no suele ser relevante; explicar por qué se ha elegido una librería de IA, una arquitectura o una base de datos sí lo es.

3.6.3 Modelos, prototipos y métricas

Incluye modelos cuando sean parte del trabajo: modelos de IA, modelos matemáticos, industriales, electrónicos, de simulación, de datos o de decisión. Si hay prototipos, wireframes, mock-ups o diagramas de navegación, deben servir para justificar diseño y experiencia de usuario.

Las métricas deben aparecer si ayudan a evaluar el resultado: rendimiento, precisión, cobertura de pruebas, satisfacción de usuarios, tiempos de ejecución, consumo de recursos, accesibilidad o calidad documental. Una métrica sin interpretación no demuestra nada; acompaña siempre de criterio.

3.7 Requisitos, alcance y restricciones

El lector debe entender qué entra y qué no entra en el TFG. La guía v2 recomienda resumir en la memoria los requisitos iniciales, las hipótesis, las restricciones, el alcance, el impacto esperado y el estudio de alternativas y viabilidad ([Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024](#)).

3.7.1 Requisitos iniciales

La memoria no tiene que repetir todo el Anexo A1. Debe presentar un resumen que permita entender qué se prometió resolver:

- requisitos funcionales principales;
- requisitos no funcionales relevantes;
- casos de uso, historias de usuario o formato equivalente;
- criterios de aceptación;
- restricciones de datos, seguridad, rendimiento, accesibilidad, despliegue o mantenimiento.

Redacta los requisitos obligatorios como compromisos: “el sistema debe permitir...”, “la aplicación deberá registrar...”. Usa “debería” para mejoras deseables que no formen parte del alcance mínimo.

3.7.2 Hipótesis, restricciones y alcance

Las restricciones no son excusas; son condiciones de diseño. Pueden venir del tiempo disponible, datos, normativa, privacidad, hardware, presupuesto, dependencia de APIs, conocimientos previos, integración con sistemas existentes o limitaciones de acceso a usuarios.

El alcance debe dejar claro:

- qué incluye el TFG;
- qué queda fuera;
- qué se deja como trabajo futuro;
- qué nivel de acabado se espera: prototipo, producto usable, investigación, librería, demostrador o documentación técnica.

También conviene explicar el impacto esperado: a qué usuario, organización, proceso o sector mejora la solución y de qué forma.

3.7.3 Alternativas y viabilidad

La memoria debe mostrar que las herramientas y tecnologías no se eligieron al azar. Compara brevemente alternativas de lenguajes, frameworks, APIs, bases de datos, modelos o servicios. No hace falta una tabla enorme, pero sí justificar la elección con criterios: coste, madurez, documentación, rendimiento, privacidad, facilidad de despliegue, comunidad, licencia o compatibilidad con los requisitos.

Si procede, añade una valoración cualitativa de costes y beneficios. En un TFG no siempre tiene sentido hablar de monetización, pero sí de esfuerzo, mantenimiento, reutilización y viabilidad real.

3.8 Solución propuesta

La solución propuesta debe explicar técnicamente el producto, método o resultado final. La guía v2 pide describir funcionalidades, capturas, diagramas y algún modo de probar el desarrollo: despliegue, ejecutable, instalador o vídeo demostrativo cuando proceda ([Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024](#)).

Esta sección debe conectar requisitos y resultado. No basta con enseñar pantallas: hay que explicar las decisiones técnicas relevantes, los componentes principales y cómo la solución responde a los objetivos.

3.8.1 Qué debe quedar claro

Incluye, según el tipo de TFG:

- visión general de la solución;
- arquitectura del sistema;
- componentes principales y responsabilidades;
- flujo de datos o flujo de uso;
- funcionalidades implementadas;
- capturas o diagramas con explicación;
- decisiones técnicas y alternativas descartadas;
- enlace a repositorio, demo, despliegue, instalable o vídeo;

- pruebas o evidencias de funcionamiento.

Los diagramas deben estar referenciados en el texto y tener título. Una captura sin explicación tiene poco valor; una captura que muestra cómo se resuelve un requisito sí ayuda al tribunal.

3.8.2 De la propuesta al resultado

Explica cómo evolucionó la solución: problemas encontrados, decisiones tomadas, cambios de alcance, limitaciones y particularidades de la versión final. Esta parte suele distinguir una memoria madura de una descripción superficial.

Si la solución incluye IA, modelos externos o APIs, documenta qué parte controla el autor y qué parte depende de servicios de terceros. Si hay datos, explica origen, tratamiento y limitaciones. Si hay despliegue, indica cómo reproducirlo o probarlo.

3.8.3 Evidencia de validación

La solución debe cerrarse con evidencias: pruebas, métricas, validación con usuarios, comparación con requisitos o análisis de resultados. Cuando el detalle sea grande, pon aquí la síntesis y manda las tablas, casos completos o registros al anexo correspondiente.

3.9 Riesgos y gestión

Este bloque debe demostrar que el proyecto se ha gestionado con criterio. La guía v2 distingue análisis de riesgos, organización y gestión del proyecto ([Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024](#)). En la memoria no basta con poner un Gantt decorativo: hay que explicar cómo se ha trabajado y qué se ha hecho cuando aparecieron problemas.

3.9.1 Análisis de riesgos

Selecciona los riesgos que realmente afectan al TFG:

- **Aceptación:** el usuario no entiende, no necesita o no adopta la solución.
- **Tecnológicos:** la librería, API, modelo, dispositivo o arquitectura no funciona como se esperaba.
- **Datos:** falta de datos, sesgos, calidad insuficiente, privacidad o permisos.
- **Integración:** problemas al conectar la solución con sistemas mayores.
- **Planificación:** tareas subestimadas, dependencias externas o cambios de alcance.

Puedes usar matriz de riesgos, DAFO o registro de riesgos. Un registro mínimo puede incluir número, descripción, prioridad, complejidad y medidas correctoras. Lo importante es que cada riesgo tenga respuesta: aceptar, reducir, evitar, transferir o monitorizar.

3.9.2 Organización del trabajo

Explica las fases reales del proyecto y cómo se aplicó la metodología elegida. Debe verse el paso de propuesta a solución final:

- análisis inicial;
- diseño;
- implementación;
- pruebas;
- revisión documental;
- preparación de defensa.

Cuando haya arquitectura, componentes, protocolos, entidades, base de datos o algoritmos importantes, resume aquí cómo se organizaron y remite al anexo de análisis y diseño para el detalle.

3.9.3 Gestión del proyecto

Incluye recursos usados, planificación temporal, hitos y desviaciones. Si hubo cambios, explícalos con naturalidad: un TFG serio no es el que no tiene problemas, sino el que sabe identificarlos, gestionarlos y justificar los ajustes.

El diagrama de Gantt, si aparece, debe contar la historia real del trabajo. No lo uses como decoración. Conecta planificación, riesgos, decisiones y alcance final.

3.10 Conclusiones

Las conclusiones cierran la memoria volviendo a los objetivos. La guía v2 pide dejar claro si los objetivos se han alcanzado, qué problemas aparecieron, cómo se resolvieron, qué aprendizaje técnico y personal hubo, qué limitaciones quedan y qué líneas de trabajo futuro se abren ([Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024](#)).

Una conclusión seria no dice solo “se han cumplido los objetivos”. Debe demostrarlo:

- objetivo planteado;
- resultado obtenido;
- evidencia usada para verificarlo;
- limitación detectada;
- posible mejora.

3.10.1 Resultados y aprendizaje

Resume los resultados principales sin repetir toda la solución. Explica qué ha funcionado, qué no ha llegado tan lejos como se esperaba y qué decisiones fueron más importantes.

También es razonable incluir aprendizaje profesional y personal, siempre conectado con el TFG: tecnologías aprendidas, criterio de diseño, gestión del tiempo, comunicación con usuarios, tratamiento de datos, documentación, pruebas o despliegue.

3.10.2 Limitaciones y trabajo futuro

Las limitaciones no son fracasos; son el borde honesto del trabajo. Pueden ser de tiempo, datos, rendimiento, escala, validación, acceso a usuarios, privacidad, generalización o mantenimiento.

El trabajo futuro debe ser razonable y conectado con lo realizado. Prioriza mejoras que realmente continúen el TFG:

- ampliar una funcionalidad que quedó delimitada;
- mejorar rendimiento o accesibilidad;
- validar con más usuarios o datos;
- integrar con otro sistema;
- endurecer seguridad o despliegue;
- convertir un prototipo en producto mantenible.

3.10.3 Bibliografía antes de cerrar

La guía v2 recomienda un formato estándar de citación y menciona APA como opción práctica ([Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática, 2024](#)). En este libro se usa un estilo tipo APA autor-año. Antes de entregar, comprueba tres cosas: toda cita del texto aparece en la bibliografía, toda entrada bibliográfica ha sido citada al menos una vez y las fuentes son relevantes para el tema del TFG.

LOS ANEXOS

Los anexos desarrollan, justifican o amplían partes técnicas de la memoria. Deben ser útiles, no un vertedero de material que no se ha sabido ubicar.

La memoria debe poder leerse sin tragarse todo el detalle interno del proyecto. Los anexos son el lugar natural para requisitos completos, diseño detallado, estimaciones, seguridad, manuales, instrucciones de instalación, documentación de API, estructura del repositorio o evidencias de prueba.

Important

El código fuente completo no debería pegarse en la memoria. Es mejor referenciar un repositorio, explicar su estructura y documentar cómo construir, ejecutar y probar el proyecto.

En las páginas siguientes se desarrolla cada anexo.

4.1 A1. Especificaciones del sistema

Debe recoger requisitos y especificaciones con el nivel de detalle adecuado:

- Requisitos funcionales.
- Requisitos no funcionales.
- Historias de usuario, casos de uso o formato equivalente.
- Reglas de negocio.
- Restricciones.
- Criterios de aceptación.

Este anexo debe permitir entender qué se esperaba del sistema antes de entrar en el diseño. Si usas historias de usuario, casos de uso o requisitos tradicionales, mantén trazabilidad con la solución y las pruebas.

4.2 A2. Análisis y diseño del sistema

Debe explicar cómo se pasa del problema a la solución:

- Modelo del dominio.
- Arquitectura.
- Modelo de datos.
- Componentes.
- Interfaces.
- Diagramas UML, Mermaid, PlantUML u otros.
- Decisiones técnicas relevantes.

El diseño debe justificar decisiones. Un diagrama sin explicación no aporta mucho; un diagrama conectado con requisitos, arquitectura y pruebas sí ayuda al tribunal a evaluar el criterio técnico.

4.3 A3. Estimación de tamaño y esfuerzo

Debe documentar la estimación que tenga sentido para el TFG:

- Planificación temporal.
- Hitos.
- Esfuerzo por fases o tareas.
- Coste temporal.
- Justificación de desviaciones.

No es necesario fingir precisión empresarial, pero sí demostrar gestión razonable. Si el plan cambió, explica por qué cambió y cómo afectó al alcance.

4.4 A4. Plan de seguridad

Debe tratar seguridad cuando aplique:

- Datos personales.
- Autenticación y autorización.
- Dependencias.
- Secretos y configuración.
- Copias de seguridad.
- Riesgos legales o técnicos.
- Medidas adoptadas.

Si el TFG no tiene implicaciones de seguridad relevantes, se debe justificar de forma clara. No todos los proyectos requieren el mismo nivel de profundidad, pero ignorar la seguridad sin explicación suele ser mala señal.

4.5 A5. Otros anexos

Aquí pueden ir manuales, instrucciones de instalación, documentación de API, estructura del repositorio, ejemplos de datos, material complementario o evidencia de pruebas.

El criterio es simple: si ayuda a instalar, ejecutar, revisar, mantener o reproducir el TFG, puede tener sentido como anexo. Si solo aumenta volumen sin aportar evidencia, probablemente sobra.

Part III

Ingeniería del Software

INGENIERÍA DEL SOFTWARE APLICADA AL TFG

Un TFG de Ingeniería Informática no se evalúa solo porque “funcione”. También se evalúa por cómo se ha planteado, construido, documentado y defendido.

La Ingeniería del Software aporta lenguaje y estructura: requisitos, análisis, diseño, arquitectura, pruebas, gestión de configuración, planificación y mantenimiento. Este bloque no pretende repetir una asignatura completa; pretende traducirla a artefactos útiles para la memoria y los anexos.

Como recursos de referencia, el curso de Ingeniería del Software de Codigus y los materiales docentes del repositorio GRIAL ofrecen contenidos útiles sobre procesos, UML, diseño, pruebas y metodologías (Codigus, 2026, Grupo GRIAL, 2022).

5.1 RUP vs ágiles

El error habitual es declarar una metodología y luego no usarla. Si dices que has seguido Scrum, debe verse en entregas, backlog, sprints o revisiones. Si dices que has seguido Proceso Unificado, debe verse en requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas e iteraciones.

5.1.1 Enfoque pragmático

Para un TFG individual, lo más razonable suele ser un enfoque híbrido:

- Visión de producto y alcance desde el inicio.
- Iteraciones cortas de desarrollo.
- Requisitos trazables.
- Diseño suficiente para justificar decisiones.
- Pruebas conectadas con criterios de aceptación.
- Planificación revisada con el tutor.

No hace falta simular una empresa. Hace falta demostrar proceso.

5.1.2 ¿Qué documentar?

- Por qué elegiste esa forma de trabajo.
- Qué fases o iteraciones hubo.
- Qué entregables produjo cada fase.
- Qué cambios importantes se hicieron y por qué.
- Cómo se validaron los resultados.

Warning

No conviertas la metodología en teoría relleno. Explica solo lo necesario y conecta cada concepto con decisiones reales del TFG.

5.2 UML y documentación como código

Los diagramas deben ayudar a entender. Un diagrama que no se menciona en el texto o que no aclara una decisión sobra.

Hoy es muy recomendable mantener diagramas como código cuando sea posible:

- Mermaid para diagramas simples y rápidos.
- PlantUML para UML más expresivo.
- Kroki para renderizar distintos lenguajes de diagramas.
- Structurizr/C4 para arquitectura cuando encaje.

5.2.1 Ventajas

- Los diagramas se versionan con Git.
- Es más fácil revisarlos en pull requests.
- Se pueden regenerar si cambia el diseño.
- Evitan imágenes editadas a mano sin fuente.

5.2.2 Diagramas útiles en un TFG

- Casos de uso o mapa de historias.
- Diagrama de clases o modelo de dominio.
- Diagramas de secuencia para flujos críticos.
- Diagrama de componentes.
- Diagrama de despliegue.
- Modelo entidad-relación o esquema de datos.
- Diagramas de actividad para procesos complejos.

La regla es simple: cada diagrama debe tener fuente, título, explicación y referencia en el texto.

5.3 Planificación, riesgos y pruebas

La planificación de un TFG no debe ser una predicción perfecta. Debe ser una herramienta para razonar sobre trabajo, tiempo, riesgo y alcance.

5.3.1 Planificación

Incluye fases, hitos y entregables:

- Propuesta y alcance.
- Revisión bibliográfica o estado del arte.
- Requisitos.
- Diseño.
- Implementación.
- Pruebas.
- Escritura y revisión de memoria.
- Preparación de defensa.

El Gantt sirve si refleja decisiones reales. Si se hizo al final para decorar, se nota.

5.3.2 Riesgos

Los riesgos más frecuentes son:

- Dependencias técnicas que no funcionan como se esperaba.
- Falta de datos o datos de baja calidad.
- Alcance excesivo.
- Integraciones externas.
- Cambios de requisitos.
- Tiempo insuficiente para escribir y revisar.

5.3.3 Pruebas

Documenta pruebas de forma proporcional:

- Unitarias cuando haya lógica aislable.
- Integración si hay APIs, bases de datos o servicios.
- Aceptación si hay funcionalidades principales.
- Usabilidad si hay usuarios.
- Rendimiento si es relevante.

Una captura de “funciona” no sustituye a una estrategia de pruebas.

Part IV

Herramientas

HERRAMIENTAS DE DOCUMENTACIÓN

La mejor herramienta es la que permite escribir, revisar y entregar sin perder trazabilidad. En TFGs reales hay dos familias habituales: Word y LaTeX. Ambas pueden funcionar bien si se usan con disciplina.

Este libro recomienda trabajar con flujo vivo: documentos compartidos, comentarios, control de cambios, bibliografía gestionada, repositorio de código y revisiones periódicas con el tutor.

6.1 Team Word

Word es una opción válida si se usa bien. El problema no es Word; el problema es cruzar ficheros por correo, perder comentarios, romper estilos o editar sin control de cambios.

6.1.1 Flujo recomendado

- Mantener el documento en OneDrive o SharePoint.
- Usar estilos de título, texto, figuras y tablas.
- Activar control de cambios cuando haya revisión del tutor.
- Usar comentarios inline para dudas concretas.
- No resolver comentarios del tutor hasta que el tutor confirme que la corrección está bien.
- Usar Mendeley o Zotero para citas.
- Exportar a PDF solo cuando el documento esté revisado.

6.1.2 Plantilla

Si se usa una plantilla Word no oficial, debe respetar portada, resumen, índices, estilos y normas de la Facultad/Departamento. La plantilla ayuda, pero no sustituye la revisión.

6.2 Team LaTeX

LaTeX es muy cómodo cuando el TFG tiene muchas referencias, ecuaciones, tablas, código, diagramas o necesidad de reproducibilidad. Overleaf reduce la fricción porque permite revisión compartida sin configurar todo localmente.

6.2.1 Flujo recomendado

- Crear el proyecto en Overleaf si el tutor dispone de cuenta institucional o pro.
- Separar capítulos en archivos.
- Mantener bibliografía en BibTeX.
- Usar etiquetas y referencias cruzadas.
- Revisar warnings de compilación.
- Exportar PDF final desde una versión limpia.

6.2.2 Plantillas de partida en Overleaf

Overleaf permite buscar plantillas públicas de TFG y memorias universitarias que pueden servir como punto de partida técnico (Overleaf, 2026). Esto no convierte esas plantillas en plantillas oficiales de la USAL ni del Departamento de Informática y Automática. Si se reutiliza una plantilla externa, hay que adaptarla a la normativa vigente del TFG, revisar su licencia y citar explícitamente la plantilla original en la memoria o en los créditos del proyecto.

Algunas plantillas útiles para estudiar estructura, organización de ficheros LaTeX y configuración editorial son:

- [Plantilla LaTeX para TFG](#), orientada a TFG de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla (Trinidad, 2026).
- [ULL-ESIT-GII Memoria de Trabajo de Fin de Grado](#), plantilla en español para el Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna (Torres, 2026).
- [Universidad de Málaga - Memoria TFG](#), localizable también desde la etiqueta de plantillas de la Universidad de Málaga en Overleaf (Hidalgo, 2026).
- [Plantilla TFG GII UCA - desarrollo de software](#), pensada para proyectos de desarrollo de software del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Cádiz (Profesorado del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Cádiz, 2026).
- [Plantilla TFG Graduado en Ingeniería Informática UDIMA](#), útil para observar una estructura modular de contenidos, bibliografía y anexos (Barrio, 2026).

Important

Tomar una plantilla de otra universidad no significa copiar su normativa, su portada ni sus textos institucionales. Lo correcto es reutilizar solo la infraestructura técnica que interese, eliminar el contenido de ejemplo, adaptar portada y estructura a la USAL, y dejar constancia de la plantilla original utilizada.

6.2.3 Overleaf desde VS Code

Si prefieres escribir en VS Code pero mantener el proyecto en Overleaf, existen dos caminos:

- Usar la integración Git oficial de Overleaf para clonar el proyecto como repositorio remoto, editar localmente y sincronizar cambios con `pull` y `push` (Overleaf, 2026).
- Usar la extensión comunitaria [Overleaf Workshop](#), que permite abrir proyectos de Overleaf/ShareLaTeX en VS Code, compilar, previsualizar y trabajar con soporte de colaboración (iamhyc, 2026).

La opción basada en Git es más transparente y encaja mejor con un TFG centrado en código, pero puede depender del tipo de cuenta de Overleaf o de la configuración institucional. Overleaf Workshop puede ser cómoda para editar desde VS Code sin abandonar del todo Overleaf, pero hay que tratarla como una herramienta externa: revisa permisos, autenticación, estado del proyecto y posibles conflictos antes de usarla para trabajo serio.

Warning

No copies tokens, cookies o credenciales en equipos compartidos. Si usas una extensión para acceder a Overleaf desde VS Code, revisa cómo autentica, qué permisos necesita y cómo cerrar sesión.

6.2.4 VS Code y LaTeX

Si se trabaja localmente, VS Code con extensiones de LaTeX puede ser muy potente. Es especialmente útil si el TFG ya vive en un repositorio Git y se quiere revisar memoria, código y diagramas en el mismo entorno.

6.2.5 Bibliografía

El flujo natural en LaTeX es usar un archivo `.bib`. Mendeley y Zotero pueden exportarlo, pero conviene revisar claves, autores corporativos, mayúsculas protegidas y URLs antes de entregar.

6.3 VS Code, agentes de código e IA

Un TFG de Informática se beneficia de trabajar en un entorno centrado en código. VS Code, Codex, Copilot u otros agentes pueden ayudar a mantener juntos memoria, diagramas, scripts, pruebas y documentación.

6.3.1 Usos razonables

- Generar borradores de secciones a partir de notas propias.
- Revisar claridad, estructura y coherencia.
- Detectar inconsistencias entre requisitos, diseño y pruebas.
- Convertir diagramas a Mermaid o PlantUML.
- Crear checklists de revisión.
- Preparar preguntas posibles del tribunal.

6.3.2 Límites

- No inventar citas.
- No aceptar texto técnico sin verificarlo.
- No ocultar errores o limitaciones.
- No delegar conclusiones personales.
- No sustituir la revisión del tutor.

6.3.3 Skills

Una línea interesante para este libro es crear skills reutilizables para tareas repetidas: revisar una memoria, comprobar anexos, auditar citas, validar estilo o convertir diagramas. La idea no es automatizar el TFG, sino reducir trabajo mecánico y mejorar la revisión.

Part V

Errores y FAQ

ERRORES COMUNES Y FAQ

Esta parte recoge errores frecuentes y preguntas recurrentes. Debe crecer con comentarios de alumnos, revisiones de tutores y dudas reales planteadas en el libro.

El objetivo no es ridiculizar fallos, sino evitarlos antes de que lleguen a depósito o defensa.

7.1 Errores comunes

7.1.1 Empezar la memoria demasiado tarde

La memoria no se escribe al final. Se construye durante el proyecto. Si esperas a tener todo programado, perderás decisiones, problemas y justificaciones.

7.1.2 Confundir teoría con contexto

No incluyas diez páginas sobre una tecnología si luego no explicas cómo la usaste. La teoría debe servir al TFG.

7.1.3 No justificar decisiones

Elegir framework, arquitectura, base de datos o modelo de IA requiere criterio. “Porque es popular” no basta.

7.1.4 Bibliografía manual

No uses referencias a mano. Usa Mendeley o Zotero y revisa metadatos.

7.1.5 Diagramas desconectados

Todo diagrama debe estar explicado y referenciado. Si no se usa para razonar, probablemente sobra.

7.1.6 Gantt inventado al final

La planificación debe explicar cómo se gestionó el trabajo. Si hubo desviaciones, se cuentan.

7.1.7 No ensayar la defensa

La defensa no es leer la memoria. Es seleccionar, ordenar y explicar lo esencial ante un tribunal.

7.2 FAQ

7.2.1 ¿Puedo usar IA para escribir la memoria?

Puedes usarla como ayuda, pero el contenido final es responsabilidad tuya. Debes verificar todo: afirmaciones técnicas, referencias, resultados, capturas, conclusiones y estilo.

7.2.2 ¿Word o LaTeX?

Depende del tutor, del tipo de TFG y de tu comodidad. Word funciona bien con OneDrive, control de cambios y gestor bibliográfico. LaTeX funciona especialmente bien con bibliografía, referencias cruzadas, ecuaciones y proyectos técnicos.

7.2.3 ¿Tengo que incluir todos los anexos?

Debes incluir los que correspondan a tu TFG y justificar omisiones cuando no sean pertinentes. No todos los proyectos necesitan la misma profundidad en seguridad, estimación o manuales.

7.2.4 ¿Puedo citar páginas web?

Si son fuentes pertinentes, sí. Pero no conviertas la bibliografía en una lista de enlaces. Prioriza documentos oficiales, artículos, libros, documentación técnica estable y recursos con autoría clara.

7.2.5 ¿Qué hago con el código?

Incluye repositorio, instrucciones de ejecución, estructura, dependencias, pruebas y licencia cuando corresponda. No pegues todo el código en la memoria.

Part VI

Defensa

PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TFG

La defensa es una pieza evaluable del TFG. No consiste en contar todo lo que aparece en la memoria, sino en seleccionar lo esencial y demostrar dominio.

8.1 Estructura recomendada

- Portada con título, autor, tutor y titulación.
- Problema y motivación.
- Objetivos.
- Contexto o estado actual.
- Metodología.
- Solución desarrollada.
- Arquitectura o decisiones técnicas clave.
- Resultados y validación.
- Conclusiones y trabajo futuro.

8.2 Ensayo

Haz al menos dos ensayos cronometrados. La mejor improvisación es la que se ha ensayado. Practica también las transiciones: pasar de objetivos a solución, de solución a resultados y de resultados a conclusiones.

8.3 Lenguaje

Usa lenguaje técnico, formal y claro. No hables como si estuvieras vendiendo un producto; habla como una persona que domina su trabajo y puede justificar sus decisiones.

8.4 Material USAL

Para plantillas y recursos visuales institucionales, consulta la web de marca de la Universidad de Salamanca ([Universidad de Salamanca, 2026](#)). Ajusta siempre la plantilla a las instrucciones de tu centro o tutor.

Part VII

Información final

CRÉDITOS

Autor: **Álvaro Lozano Murciego**.

Año de publicación: **2026**.

Este libro nace como una guía no oficial para ayudar al alumnado del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Salamanca a preparar la documentación del Trabajo de Fin de Grado en un contexto en el que las herramientas de IA, los editores de código y los flujos de documentación reproducible cambian la forma de trabajar.

9.1 Reconocimientos

Este material se apoya en:

- La normativa y documentación oficial de la Universidad de Salamanca, la Facultad de Ciencias y el Departamento de Informática y Automática.
- La guía actual de documentación del TFG de Ingeniería Informática.
- Los recursos históricos de Proyecto Fin de Carrera en ITIS elaborados por profesorado vinculado al área.
- TeachBooks, Jupyter Book y MyST Markdown como infraestructura técnica.
- Herramientas abiertas y profesionales usadas en documentación técnica, bibliografía, diagramas y desarrollo software.
- Giscus como sistema de comentarios basado en GitHub Discussions para la versión web ([giscus](#), 2026).

9.2 Documento vivo

La versión web puede incorporar preguntas y comentarios por página. Las dudas útiles se revisarán y podrán integrarse en la FAQ o en futuras versiones del libro.

LICENCIAS

Salvo indicación contraria, el texto original de este libro se distribuye bajo licencia [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Esto permite compartir y adaptar el material siempre que se reconozca la autoría.

10.1 Recursos externos

Los reglamentos, documentos institucionales, marcas, logos, plantillas y recursos enlazados conservan sus propias condiciones de uso. Este libro los cita, comenta o enlaza, pero no cambia su licencia.

10.2 Código y herramientas

La infraestructura técnica se basa en herramientas con sus propias licencias:

- [TeachBooks](#).
- [Jupyter Book](#).
- [MyST Markdown](#).
- Extensiones del ecosistema Sphinx.

Cada herramienta mantiene su licencia original.

10.3 Imagen institucional

Los recursos gráficos de la Universidad de Salamanca deben usarse de acuerdo con las normas de identidad corporativa y los recursos oficiales de marca.

CÓMO CITAR

Si utilizas este libro, puedes citarlo así:

Lozano Murciego, A. (2026). *Documentación de un TFG en Ingeniería Informática en tiempos de IA*. Universidad de Salamanca. CC BY 4.0.

11.1 BibTeX

```
@book{lozano2026tfgia,  
  author = {Lozano Murciego, Álvaro},  
  title = {Documentación de un TFG en Ingeniería Informática en tiempos de IA},  
  year = {2026},  
  publisher = {Universidad de Salamanca},  
  note = {Guía no oficial, CC BY 4.0}  
}
```

11.2 Citar páginas concretas

Para citar una página concreta, añade el título de la página y la fecha de consulta. Este libro es un documento vivo, por lo que conviene citar también el repositorio o la versión consultada cuando esté disponible.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] José Antonio Matarán Barrio. Plantilla TFG Graduado en Ingeniería Informática UDIMA. 2026. Plantilla para TFG del Grado en Ingeniería Informática de UDIMA, publicada en Overleaf con licencia Creative Commons CC BY 4.0. URL: <https://es.overleaf.com/latex/templates/plantilla-tfg-graduado-en-ingenieria-informatica-udima/jvnggyqnwqdq> (visited on 2026-05-28).
- [2] María N. Moreno García. Cómo afrontar la Ingeniería del Software en un Proyecto Fin de Carrera. 2000. Transparencias docentes, Departamento de Informática y Automática, Universidad de Salamanca.
- [3] Francisco J. García-Peñalvo, Jesús Manuel Maudes Raedo, Mario G. Piattini Velthuis, José Rafael García-Bermejo Giner, and María N. Moreno García. Proyecto de Final de Carrera en la Ingeniería Técnica en Informática: Guía de Realización y Documentación. Technical Report, Departamento de Informática y Automática, Universidad de Salamanca, 2000. Versión 1.52.
- [4] Antonio Benítez Hidalgo. Universidad de Málaga - Memoria TFG. 2026. Plantilla para memoria de TFG de la Universidad de Málaga, publicada en Overleaf. URL: <https://es.overleaf.com/latex/templates/universidad-de-malaga-memoria-tfg/fdmkzqfrmmyn> (visited on 2026-05-28).
- [5] iamhyc. Overleaf Workshop. 2026. Extensión comunitaria de Visual Studio Code para abrir proyectos Overleaf/ShareLaTeX. URL: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=iamhyc.overleaf-workshop> (visited on 2026-05-28).
- [6] Jesús Torres. ULL-ESIT-GII Memoria de Trabajo de Fin de Grado. 2026. Plantilla para memoria de TFG del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna, publicada en Overleaf con licencia Creative Commons CC BY 4.0. URL: <https://es.overleaf.com/latex/templates/ull-esit-gii-memoria-de-trabajo-de-fin-de-grado/djcchzsbgvvh> (visited on 2026-05-28).
- [7] Pablo Trinidad. Plantilla LaTeX para TFG. 2026. Plantilla para TFG de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, publicada en Overleaf con licencia Creative Commons CC BY 4.0. URL: <https://www.overleaf.com/latex/templates/plantilla-latex-para-tfg/xqmjbwmgrjwr> (visited on 2026-05-28).
- [8] Codigus. Curso de Ingeniería del Software. 2026. URL: <https://codigus.dev/cursos/curso-ingenieria-sw/> (visited on 2026-05-28).
- [9] Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid. Norma Técnica para la realización de la Documentación de Proyectos en Ingeniería Informática. Technical Report, Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid, 2016. Versión 2; referencia técnica usada junto con la fuente oficial del CPIICM. URL: <https://plataforma.plaam.com/modulos/web/subido/247/Normativa/NT\TV\textbackslash\}%20CPIICM-v2.pdf> (visited on 2026-05-28).
- [10] Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid. Normativa de proyectos en Ingeniería en Informática. 2026. Fuente oficial de la Normativa Técnica de Proyectos en Ingeniería Informática. URL: <https://cpiicm.es/pag/normativa-de-proyectos-en-ingenieria-en-informatica/> (visited on 2026-05-28).
- [11] Comisión de Trabajos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática. Normas de Estilo y Técnica para la realización del Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Informática. 2024. Guía de documentación del TFG basada en

- normativa profesional de proyectos. URL: https://diaweb.usal.es/diaweb/archivos/61771471Documentacio\TU\textbackslash{\ }_TU\textbackslash{\ }_769\TU\textbackslash{\ }_nMemoriaTFG\TU\textbackslash{\ }_v2.0.pdf (visited on 2026-05-28).
- [12] Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática. Norma Técnica para la realización de la Documentación de Proyectos en Ingeniería Informática. Technical Report CCII-N2016-02, Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática, 2016. URL: https://www.cci.es/servicios/area-de-descargas?catid=6\TU\textbackslash{\ }_TU\textbackslash{\ }_id=4\TU\textbackslash{\ }_3Accii-n2016-02-norma-tecnica-para-la-realizacion-de-la-documentacion-de-proyectos-en-ingenieria-informatica-v1-0\TU\textbackslash{\ }_TU\textbackslash{\ }_task=download.send (visited on 2026-05-28).
- [13] Corporation for Digital Scholarship. Zotero Documentation. 2026. URL: <https://www.zotero.org/support/> (visited on 2026-05-28).
- [14] Departamento de Informática y Automática, Universidad de Salamanca. Trabajos/Proyectos Finales: Grado en Ingeniería Informática, curso 2025/2026. 2026. URL: https://diaweb.usal.es/diaweb/asignaturas/proyectos/presentacion.jsp?cod\TU\textbackslash{\ }_titulacion=211\TU\textbackslash{\ }_TU\textbackslash{\ }_cod\TU\textbackslash{\ }_curso\TU\textbackslash{\ }_academico=2025 (visited on 2026-05-28).
- [15] Elsevier. Mendeley Reference Manager. 2026. URL: <https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager> (visited on 2026-05-28).
- [16] Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. Trabajos Fin de Grado: Temporización Curso 2025-2026. 2025. URL: <https://fciencias.usal.es/wp-content/uploads/2025/10/modif.temporizacion-2025-2026.pdf> (visited on 2026-05-28).
- [17] Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. Trabajos de Fin de Grado. 2026. URL: <https://fciencias.usal.es/grados/trabajos-de-fin-de-grado/> (visited on 2026-05-28).
- [18] giscus. giscus: A comments system powered by GitHub Discussions. 2026. URL: <https://github.com/giscus/giscus> (visited on 2026-05-28).
- [19] Grupo GRIAL. Ingeniería de Software I - Curso 2022-2023. 2022. URL: <https://repositorio.grial.eu/handle/grial/2741> (visited on 2026-05-28).
- [20] Overleaf. Git integration. 2026. Documentación oficial de Overleaf sobre integración Git. URL: <https://docs.overleaf.com/integrations-and-add-ons/git-integration-and-github-synchronization/git-integration> (visited on 2026-05-28).
- [21] Overleaf. LaTeX templates: búsqueda de plantillas TFG ingeniería informática. 2026. URL: <https://www.overleaf.com/latex/templates?q=TFG+ingenieria+inform\TU\textbackslash{\ }%C3\TU\textbackslash{\ }%A1tica> (visited on 2026-05-28).
- [22] Profesorado del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Cádiz. Plantilla TFG GII UCA - desarrollo de software. 2026. Plantilla para TFG de desarrollo de software del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Cádiz, publicada en Overleaf con licencia Creative Commons CC BY 4.0. URL: <https://es.overleaf.com/latex/templates/plantilla-tfg-gii-uca-desarrollo-de-software/zrbmfzbxkys> (visited on 2026-05-28).
- [23] Universidad de Salamanca. Reglamento de Trabajos de Fin de Grado de la Universidad de Salamanca. 2023. Aprobado el 27 de mayo de 2022 y modificado el 24 de marzo de 2023. URL: <https://fciencias.usal.es/grados/trabajos-de-fin-de-grado/> (visited on 2026-05-28).
- [24] Universidad de Salamanca. Guía académica: Trabajo Fin de Grado, Grado en Ingeniería Informática, curso 2025/2026. 2025. URL: <https://guias.usal.es/node/227026> (visited on 2026-05-28).
- [25] Universidad de Salamanca. Marca USAL: Identidad y promoción. 2026. URL: <https://marca.usal.es/> (visited on 2026-05-28).